



# 卫星制造产业链

作者：开卷有财

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

卫星制造，是指为提供**通信、导航、遥感、科研**等服务，设计、集成并生产各类在轨航天器的核心产业环节，是**航天工业体系的基础与价值起点**。

本主题分析聚焦于为构建大规模卫星星座（如通信、遥感星座）及升级国家空间基础设施而进行的卫星平台、有效载荷的批量制造活动，其核心边界在于从单颗定制化研制向**标准化、模块化、流水线化工业制造**的范式转变。

### 2. 核心驱动力

当前，卫星制造主题正由四大核心驱动力共同塑造，进入前所未有的战略机遇期。

- **政策强力推动与战略资源卡位**：国家将卫星互联网纳入新基建范畴，**中国星网（GW）与上海“千帆”（G60）**等国家级巨型星座计划已进入实质性部署阶段。更为紧迫的是，根据国际电联规则，已申报的卫星频段与轨道资源**必须在规定时间内发射一定数量的卫星以维持使用权**。这一硬性时间窗口（集中在 2026-2027 年）倒逼国内进入高频密集组网期，直接为上游制造环节创造了确定性的爆发式需求。
- **重大成本拐点临近**：长期制约产业化的“发射成本”瓶颈正被打破。以 **SpaceX 猎鹰九号火箭**的可重复使用技术为标杆，国内**蓝箭航天“朱雀三号”**等可回收火箭预计在 2026-2027 年实现复用。这将使卫星发射成本有望下降一个数量级，从而从供给侧解禁庞大的星座部署需求，开启“低成本进入太空”的新纪元。
- **技术突破与产业链成熟**：一方面，小卫星**标准化平台、模块化设计、3D 打印增材制造**等技术日趋成熟，使得卫星能够像工业产品一样在“卫星工厂”中流水线生产。另一方面，以**北斗系统**为代表的国家工程，在**星载原子钟、星间链路、高性能行波管放大器**等核心元器件上实现了全面自主可控，为大规模国产化制造扫清了技术障碍。
- **龙头产品定义市场与生态构建**：**SpaceX 的“星链”（Starlink）**不仅通过超过 2000 颗的年发射量定义了卫星制造的工业化规模，更验证了低轨宽带星座的商业模式。在国内，以**中国卫通**为代表的运营方，通过“**组批采购**”模式，主动牵引火箭、卫星及关键元器件的**技术成熟与成本下降**，扮演着产业链“链长”角色，加速生态形成。

## 第二部分：产业链解构与技术路径图

### 1. 产业链图谱

卫星制造是卫星互联网产业链的核心环节，其本身也包含完整的上中下游链条。

- **上游：核心分系统与元器件制造**

这是技术壁垒和附加值最高的环节。主要包括：

- **卫星平台（平台分系统）**：提供卫星在轨运行的**结构、电源、热控、姿轨控、推进、数据管理**等基础服务，是卫星的“通用底盘”。价值占比约 40%-50%。
- **有效载荷（载荷分系统）**：实现卫星特定任务功能的核心设备，如**通信转发器与天线（通信卫星）、导航信号生成与播发设备（导航卫星）、高分辨率相机与雷达（遥感卫星）**。价值占比约 50%-60%，技术迭代最快。
- **核心单机与元器件**：包括**星载计算机、固态功率放大器、相控阵 T/R 组件、激光通信终端、高性能电池（特别是固态电池）**等，是“卡脖子”环节的集中地。

- **中游：卫星总体设计与集成制造**

负责卫星的总体设计、分系统协调、总装集成、综合测试（AIT）。此环节呈现“**国家队主导，商业力量补充**”的格局。中国航天科技集团、中国航天科工集团下属院所是传统主力；中国卫星、长光卫星、银河航天等上市公司或头部商业公司则在特定领域（如遥感、通信）快速崛起。

- **下游：发射服务与在轨应用**

包括**火箭发射服务**，以及卫星在轨交付后的**通信、导航、遥感数据运营与服务**。制造环节的价值最终通过下游应用实现变现。

- **支撑环节：**

包括**专用测试设备与仿真软件、特种材料（复合材料、宇航级电子元器件）、地面测控设备**等，是保障制造质量与效率的“卖铲人”。

### 2. 关键技术与工艺路径

当前并存的两大主要技术路径，决定了不同的产业逻辑和成本结构：

#### ① 传统大型高性能卫星路径

- **特点**：高可靠性、长寿命（15 年以上）、高单星价值。采用定制化设计，研制周期长（3-5 年），单星成本可达数亿至数十亿元人民币。
- **适用场景**：高轨通信（如中星 26）、高精度导航（北斗三号）、大型科学探测与军用卫星。
- **技术焦点**：超长寿命设计、极端环境适应性、高通量载荷、核电源等。其价值

核心在于极致的可靠性与性能。

## ② 小卫星/微小卫星批量化制造路径

- **特点：标准化平台、模块化设计、快速迭代、低成本。**追求工业级元器件和汽车制造工艺的应用，目标是将单星成本降至百万元级别，实现年产数百甚至上千颗的“卫星工厂”模式。
- **适用场景：低轨巨型通信星座（星链、星网）、遥感星座（吉林一号）、物联网星座。**
- **技术焦点：模块化卫星（MEMS）架构、智能制造与 AIT 流水线、电推进系统、软件定义卫星、相控阵天线。**其价值核心在于极致的成本控制与量产效率。

### 关键材料路线：固态电池

作为卫星的“心脏”，能源系统的革新至关重要。传统液态锂离子电池存在安全隐患和能量密度瓶颈。**固态电池**凭借其**高安全（不可燃）、高能量密度（可提升 30-60%）、长寿命、宽温域**等优势，被视为下一代卫星能源系统的必然选择，是商业航天的下一个“卡脖子”环节。

目前固态电池主流技术路线包括硫化物、氧化物、聚合物及复合路线，各有利弊，产业化尚处早期。**氧化物-聚合物复合电解质**路线因兼顾稳定性与加工性，被视为较有前景的过渡方向。**广汽集团**等企业已宣布与航天部门合作，推进车规级固态电池的“上天”验证，值得密切跟踪。

## 3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高技术壁垒）：**
  - **相控阵天线 T/R 组件：**决定通信卫星容量与性能的核心，涉及**氮化镓（GaN）微波集成电路**，技术壁垒极高。
  - **激光通信终端：**实现卫星间高速（Gbps 级别）数据传输、构建“空间网络”的关键，是全球竞争的制高点。
  - **先进有效载荷（如软件定义载荷）：**使卫星在轨可通过软件升级改变功能，极大提升灵活性与价值。
  - **卫星总体设计与集成测试：**掌握卫星“定义权”，具有极高的系统集成壁垒和品牌效应。
- **关键瓶颈环节（供需紧张，易获溢价）：**
  - **宇航级核心元器件：**如高可靠抗辐照 FPGA、高性能 ADC/DAC、星载固态存储器等，国产化率仍需提升。
  - **商业航天发射运力：**尽管前景乐观，但在 2026 年可回收火箭成熟前，低

成本、高频率的发射窗口依然是稀缺资源，制约星座部署进度。

- **特种工艺与测试服务：**如卫星镀膜、高精度动平衡测试、空间环境模拟试验等，产能扩张慢，需求激增时易形成瓶颈。

## 第三部分：价值量分布与动态演变分析

### 1. 静态价值分布

根据全球卫星产业收入结构，**卫星制造业** 2023 年收入约为 172 亿美元，占整个卫星产业（2850 亿美元）的约 6%。在中国市场，2024 年卫星制造行业规模约为 111 亿元，预计 2025 年将增长至 131 亿元。值得注意的是，这只是**卫星出厂产值**，其拉动的上游元器件、材料及下游服务市场空间数倍于此。

毛利率方面，产业链呈现典型“微笑曲线”特征：

- **上游核心元器件与分系统：**技术壁垒高，竞争格局好，毛利率普遍可达 50%-70%。
- **中游总体集成：**受“国家队”和核心商业公司主导，毛利率因产品类型差异大，传统高价值卫星可达 30%-40%，批量化小卫星因追求成本优势，毛利率可能在 20%-30%。
- **下游发射服务与运营：**发射服务随着复用技术成熟，毛利率有望提升；运营服务市场空间最大，但前期投入巨大。

### 2. 动态价值迁移

以下四大因素正驱动产业链价值发生剧烈重构：

- **技术迭代驱动价值上移：**软件定义卫星和星上 AI 处理技术的成熟，将使得载荷价值占比进一步提升，硬件通用化、软件智能化成为趋势。同时，**激光星间链路**将成为星座组网标配，催生新的高端组件市场。若**固态电池**实现航天级应用突破，其供应商将从传统电池体系中脱颖而出，分享高价值份额。
- **产业化进程中的需求弹性：**当前行业正从“样机研制”向“流水线生产”范式转移。在此过程中：
  - **中试与产线建设期（当前阶段）：**卫星 AIT（总装集成测试）智能装备、自动化测试系统、专用仿真软件的需求弹性最大。
  - **规模量产爬坡期（2026 年后）：**标准化模块（电源模块、推进模块）、核心芯片（如相控阵芯片）、特种结构件（3D 打印件）的需求将呈指数级增长。
- **供需格局带来的阶段性溢价：**在 2026-2027 年星座组网的高峰窗口期，两类环节可能面临短期供给刚性：

- **核心元器件产能：**如宇航级 FPGA、高功率 GaN 器件，扩产周期长，认证门槛高。
- **专业 AIT 服务产能：**卫星总装测试需要洁净厂房和专业团队，建设与培养周期长。这些环节将获得显著的阶段性溢价。
- **国产替代逻辑下的价值转移：**北斗系统的成功已证明，在关键"卡脖子"环节实现突破，将带来巨大的产业价值和国家安全价值。未来价值转移的主战场在：
  - **核心射频组件：**如星载大功率行波管放大器（TWTA）、低噪声放大器（LNA），正从进口转向国产（中国电科等）。
  - **高端宇航芯片：**抗辐照 CPU、DSP、高速 SerDes 芯片等，是自主可控的最后堡垒，突破者将重塑产业链格局。
  - **基础工业软件：**卫星总体设计软件、姿态轨道控制仿真软件等，国产替代空间广阔。

第四部分：核心公司深度梳理与定位（最高权重）

1. 核心公司分类聚合分析

我们摒弃简单的产业链罗列，依据 "产业链角色与护城河" 和 "业绩弹性与确定性" 两个维度，将主要上市公司进行聚合分析。

| 分类            | 核心特征                           | 代表公司（A股）                               | 护城河分析                                               | 业绩弹性与确定性判断                                        |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 系统定义与集成商      | 主导总体设计，掌握标准与接口定义权，直接承接星座大单。    | 中国卫星                                   | "国家队"背景，承担国家重大工程；具备从小微星到大型卫星全平台研制能力；深度参与星网等国家级星座建设。 | 确定性高，弹性中等。业绩直接受益于星座建设规划，增长稳定。估值提升来自从研制向批量生产的范式转变。 |
| 关键"卖铲人"/核心供应商 | 提供不可或缺、高壁垒的核心分系统或元器件，深度绑定主流客户。 | 复旦微电（宇航芯片）、铖昌科技（相控阵 T/R 芯片）、臻镭科技（射频组件） | 产品技术壁垒极高，验证周期长，客户粘性强；多处于国产替代前沿，竞争格局优。               | 弹性与确定性俱佳。受益于卫星批产带来的芯片/组件用量指数级增长，单位价值高，毛利率稳定。      |

|            |                          |                                         |                                              |                                                    |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 技术特色专家     | 在某一细分领域具备独特技术优势或商业化先发优势。 | 长光卫星（遥感载荷）、航天宏图（遥感应用与卫星设计）、佳缘科技（星载网络安全） | 在特定赛道（如高光谱、雷达遥感）有深厚积累；或开辟新需求（星上安全）。          | 弹性高，确定性中等。业绩爆发取决于其技术路径的采纳程度和自身商业化能力，成长空间大但波动性可能较高。 |
| 生态赋能与配套服务商 | 提供制造、测试、发射等关键环节的工业服务与装备。 | 上海瀚讯（宽带通信载荷）、航天电子（测控通信、机电组件）            | 背靠航天体系，拥有长期稳定的配套关系；或在地面测试、仿真领域有 Know-how 积累。 | 确定性中等，弹性中等。受益于行业扩产，业绩稳步增长。估值提升需看其服务是否具备可复制性和平台化潜力。 |

2. 关键公司对比分析表

针对上述分类中筛选出的重点公司，我们从多个维度进行深入对比。

| 公司名称             | 产业链环节与核心产品                                        | 技术/工艺路径卡位                                     | 核心客户/生态绑定                              | 产能与扩产计划                                 | 关键财务指标前瞻                                                                | 核心投资逻辑与近期催化剂                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 中国卫星 (600118.SH) | 中游：小/微卫星平台总体设计、制造与系统集成。核心产品：CAST 系列卫星平台（微小、小、中型）。 | 小卫星批量化路径领军者。拥有成熟的模块化、标准化平台技术，正在推动向“卫星工厂”模式转型。 | 深度绑定中国航天科技集团、中国星网。是国家级低轨星座建设的核心承制单位之一。 | 依托航天五院，产能随国家任务规划柔性调整。正在建设或规划批产线以适应星座需求。 | 营收弹性：随星网等星座进入密集发射期，航天制造业务收入有望迎来加速增长。毛利率趋势：批量化初期或因规模效应稳中有升，长期需平衡成本控制与性能。 | 逻辑：卫星制造国家队的核心载体，是分享星座建设红利最直接标的。催化剂：星网星座后续大规模招标启动；公司批产线建成投产并公布产能数据。 |

|                     |                                                                     |                                                                     |                                                          |                                                      |                                                                      |                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铖昌科技<br>(001270.SZ) | 上游：相控阵 T/R 芯片核心供应商。 <b>核心产品</b> ：用于星载、机载、地面相控阵雷达的 GaAs/GaN 基射频集成电路。 | <b>技术壁垒极高</b> 。产品性能达国际先进水平，是国内少数实现星载相控阵 T/R 芯片量产的企业。                | <b>深度绑定航天科工、航天科技等主要总体单位</b> 。产品已应用于多个重要型号卫星，是典型的内生增长。    | 募投项目正扩产 <b>毫米波射频芯片</b> 产能。卫星需求增长是其主要产能消化方向之一。        | <b>营收弹性</b> ：极高。卫星相控阵天线需求激增，单星用量价值量高。 <b>毛利率</b> ：预计将长期维持在高位（70%左右）。 | <b>逻辑</b> ：低轨卫星相控阵天线的“卖水人”，芯片环节价值占比高、格局优，业绩增长确定性极强。 <b>催化剂</b> ：新一代大容量通信卫星平台定型；公司获得星网等星座的芯片批量订单。     |
| 长光卫星<br>(拟上市/未上市)   | <b>中下游一体化</b> ：商业遥感卫星制造与遥感数据服务商。 <b>核心产品</b> ：“吉林一号”星座及高分辨率光学遥感影像。  | <b>“星载一体化”特色路径</b> 。将卫星平台与相机载荷深度集成设计，实现高性能、轻量化、低成本，是全球重要的商业遥感卫星制造商。 | <b>自建自营“吉林一号”星座</b> ，形成数据闭环。同时对外提供卫星制造服务。客户包括政府、企业及科研机构。 | 正在建设“** 航天信息产业园**”，目标形成年产上百颗遥感卫星的能力，是全球领先的遥感卫星生产线之一。 | <b>营收结构</b> ：正从卫星制造向数据服务与解决方案转型，追求更高毛利和粘性的收入。                        | <b>逻辑</b> ：全球商业遥感卫星制造的领军企业，验证了其技术路径的商业成功。上市后将成为稀缺标的。 <b>催化剂</b> ：公司 IPO 进程；新一代高光谱、雷达卫星发射；国际数据服务订单突破。 |
| 复旦微电<br>(688385.SH) | 上游：特种集成电路（FPGA、存储器、MCU）供应商。 <b>核心产品</b> ：亿门级                        | <b>国产高端 FPGA 破局者</b> 。其 FPGA 产品是国内宇航领域的重要替代选择，                      | 长期服务于 <b>航天、航空、兵工</b> 等领域，与各大总体单位建立了稳定的供货关               | 晶圆制造依赖代工厂，自身专注于设计。产能保障通过战略合作和多元代工解                   | <b>营收弹性</b> ：特种行业需求稳健，卫星批量制造带来 FPGA 等芯片的增量需求。 <b>毛</b>               | <b>逻辑</b> ：宇航级高端芯片国产化的核心力量。卫星智能化、功能软件化将大幅提升                                                          |

|  |                        |              |    |    |                           |                                                                                      |
|--|------------------------|--------------|----|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FPGA、高可靠存储器，部分产品达到宇航级。 | 技术难度和准入壁垒极高。 | 系。 | 决。 | 利率：特种芯片毛利率显著高于消费级，预计保持稳定。 | 星载 FPGA 的需求和价<br>值。 <b>催化</b><br><b>剂</b> ：新一代大容量宇航 FPGA 通过鉴定并进入型号序列；在重点星座项目中实现批量应用。 |
|--|------------------------|--------------|----|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

3. 龙头引领与外溢效应

全球及国内龙头的战略动向，是判断产业趋势和挖掘供应链机会的灯塔。

- **全球龙头 SpaceX 的示范与外溢**：SpaceX 通过 "星链（需求）-星舰（发射）-批量化制造（生产）" 的垂直整合，将单星制造成本压至极致。其核心战略是 "规模化"与"成本控制" 。这为国内产业链带来明确指引和压力，同时创造了追赶型投资机会。国内供应链中，凡是在**降低制造成本**（如 3D 打印结构件、自动化 AIT 设备）、**提升通信效率**（如低成本相控阵天线、激光通信）方面有优势的企业，都将受益于这一行业趋势。
- **国内龙头中国卫通的"链长"效应**：作为国内卫星运营国家队，中国卫通正通过 "组批采购"模式，主动投资并拉动产业链。例如，其采购推动了中国卫通东四增强型平台的成熟、国产行波管放大器等元器件的上天应用。这种模式为**上游元器件和分系统供应商**提供了宝贵的**首飞搭载机会和批量订单预期**，是国产供应链实现"**\*\* 从 1 到 N\*\***"跨越的关键推手。绑定中国卫通、中国星网等龙头需求的供应商，其技术路径和产能规划将获得最清晰的指引和最确定的订单保障。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合研判，我们认为卫星制造主题正从概念导入期迈向工业化成长期的起点，2026 年将是关键的"阿尔法元年"。其核心特征如下：

- **政策与规则**（概念/导入期）→ **技术与产品**（成长期前期）：国际电联的频谱资源窗口期（2026-2027）是明确的产业化"发令枪"。
- **单件定制**（导入期）→ **批量生产**（成长期）：以"卫星工厂"为标志的制造范式变革已启动，但产能尚未完全释放。
- **主题炒作**（导入期）→ **业绩兑现**（成长期）：投资逻辑将从泛化的题材映



射，转向基于具体公司订单、产能和财报的基本面驱动。

## 2. 标的推荐排序

基于"确定性"与"弹性"的平衡，我们给出如下投资优先级排序：

### 首选（配置核心，分享确定性增长）

**铖昌科技：**核心逻辑是相控阵芯片在卫星通信中不可或缺，且公司卡位绝佳，业绩能见度最高。它是分享卫星批量化红利最锋利的矛。

**中国卫星：**核心逻辑是作为系统集成国家队核心，直接受益于国家级星座建设，业绩底线和确定性最强。是分享行业贝塔的基石。

### 次选（布局特色，博取高弹性）

**复旦微电：**核心逻辑是国产高端宇航 FPGA 的稀缺性，卫星智能化将大幅提升其单星价值和用量。具备长期成长空间。

**产业链关键设备/材料供应商：**如布局卫星 AIT 自动化设备、3D 打印结构件、高性能复合材料的公司。核心逻辑是工业化进程中的"卖铲人"，需求爆发时点明确，弹性大。

### 跟踪（关注拐点，把握未来机遇）

**固态电池相关企业：**核心逻辑是潜在的颠覆性技术，但航天验证周期长。需紧密跟踪广汽集团等企业 with 航天部门的合作进展及搭载验证结果。

**激光通信终端供应商：**核心逻辑是构建天基网络的终极技术，但大规模应用尚需时间。关注技术成熟度和成本下降曲线。

## 3. 关键风险提示

未来 6-24 个月，投资者需重点关注以下风险：

### 技术迭代与路线风险

卫星技术迭代迅速，可能存在新技术路径（如太赫兹通信）颠覆现有相控阵方案的风险。固态电池等新技术的可靠性和成本下降速度也可能不及预期。

### 产业化进程风险

可重复使用火箭的研发与复用进度若延迟，将直接影响星座部署成本和进度，从而向上游制造环节传导压力。卫星批量化制造良品率、一致性和成本控制也可能面临挑战。

### 政策与监管风险

国际太空交通管理规则、频谱资源竞争、地缘政治摩擦可能导致项目延期或供应链中断。"凯斯勒效应"（太空碎片链式碰撞风险）引发的国际监管收紧，也可能限制

星座无限扩张。

### 市场竞争与估值风险

随着行业热度提升，新进入者增多可能导致部分环节（如地面设备）竞争加剧，侵蚀利润。当前部分标的估值已包含较高增长预期，若业绩兑现不及预期，将面临估值下修风险。